

[FRAC-058] Tú eres un Fractal: La Geometría Secreta del Cuerpo Humano

■ Contexto y Objetivo Didáctico

Descubrir cómo la naturaleza utiliza las matemáticas fractales para empaquetar una superficie gigantesca dentro del cuerpo humano: los pulmones desplegados ocuparían una pista de tenis gracias a su ramificación infinita.

■ Concepto Científico y Visualización en Clase

- **Autosimilitud Biológica:** Los bronquios y vasos sanguíneos se dividen una y otra vez siguiendo una regla de ramificación idéntica a las ramas de un roble o las raíces de un árbol.
- **Material en Aula:** Proyecta la animación MP4 adjunta (**4. FRAC-058 2. TU ERES UN FRACTAL (Biomimetica).mp4**) para observar en movimiento la transición entre los pulmones humanos y las redes fluviales y arbóreas del planeta.

■ Prompt para Generar la Comparativa en Gemini

Escribe en el chat de Gemini:

"Infografía médica hiperrealista y elegante que compare en dos mitades simétricas: a la izquierda, el árbol bronquial transparente de los pulmones humanos iluminado en azul y carmesí; a la derecha, la copa de un árbol centenario en invierno. Fondo oscuro de museo anatómico, iluminación volumétrica suave, estética científica limpia y sin textos en inglés."

■ **Debate en Clase:** ¿Por qué crees que la evolución eligió la misma geometría para un árbol que para nuestros pulmones?